

Lùi một bước, trời cao biển rộng

Dai Decheng
Trường Trung học số 1 Sán Đầu

Nguồn gốc: Lùi một bước, trời cao biển rộng: một vài ứng dụng của tư tưởng cắt bù và chuyển hóa mục tiêu

IOI China candidate team papers / 2002 / Dai Decheng.pdf

Từ khóa

Giả thiết nhượng bộ; phương pháp cắt bù; ứng dụng.

Tóm tắt

Bài viết này chủ yếu bàn về cách trong thiết kế thuật toán ta chuyển một bài toán khó giải thành một bài toán có phạm vi lớn hơn nhưng dễ giải hơn, sau đó cắt bỏ phần đã mở rộng để thu được đáp án cần tìm. Phần thảo luận tập trung phân tích một số bài toán thường gặp trong hình học tính toán và toán tổ hợp, đồng thời cũng chạm tới một số nguyên lý cơ bản như nguyên lý bao hàm–loại trừ. Trong một số bài toán, mục tiêu không phải lúc nào cũng là một thuật toán hoàn toàn lý tưởng; thay vào đó, ta kết hợp ưu điểm của các phương pháp, đồng thời bàn cả lợi hại của thuật toán và tác dụng của nó trong quá trình giải bài.

1 Khái quát

Người xưa thường nói: “lùi một bước, trời cao biển rộng”. Câu ấy dạy ta khi đối nhân xử thế phải biết nhường nhịn, và khi theo đuổi mục tiêu phải biết chọn bỏ. Điều này đúng, nhưng ngoài hành vi ứng xử, ta còn có thể rút ra điều gì từ đó hay không? Chẳng hạn, khi nghiên cứu bị bế tắc, liệu có thể mở rộng bài toán chưa giải được rồi giải một bài toán rộng hơn không? Câu trả lời là có. Việc chứng minh giả thuyết Goldbach trong toán học là một ví dụ: “ $1 + 1$ ” chưa làm được thì tạm lùi một bước, thậm chí lùi tới “ $9 + 9$ ”, rồi từng bước tiến gần mục tiêu, cho đến kết quả “ $1 + 2$ ” của Trần Cảnh Nhuận. Dù cuối cùng giả thuyết ấy có được chứng minh hay không, nó ít nhất cho ta một gợi ý: trong tin học cũng có thể có sự “nhượng bộ”; lùi một bước vẫn có thể mở ra đường rộng.

Khi thiết kế thuật toán, ta thường gặp những bài toán khó giải trực tiếp. Một cách xử lý là trước hết mở rộng phạm vi cần giải, chẳng hạn nới lỏng điều kiện, đưa vào giả thiết hoặc phỏng đoán thích hợp, hay phóng đại mục tiêu. Sau đó ta giải bài toán mới, cuối cùng “cắt” phần đã mở rộng đi để giải được bài toán ban đầu.

Ví dụ, xét bài “phân tích số nguyên” ở vòng phân khu NOI 2002, bảng nâng cao. Bài toán hỏi: phân một số tự nhiên n thành k phần

$$A_1, A_2, \dots, A_k, \quad A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_k,$$

có bao nhiêu cách phân khác nhau? Bài toán không thuận tiện để giải trực tiếp, nên trước hết ta chuyển hóa nó. Không khó thấy bài toán tương đương với việc đếm số cách phân n thành một số phần tùy ý, trong đó phần lớn nhất bằng k . Gọi $G(n, k)$ là số cách như vậy.

Tuy nhiên, $G(n, k)$ vẫn chưa thuận tiện. Ta đưa vào hàm rộng hơn $F(n, k)$: số cách phân số tự nhiên n thành một số phần tùy ý, trong đó phần lớn nhất không vượt quá k . Khi đó

$$\begin{aligned} F(n, k) &= \sum_{i=1}^k G(n, i) = \sum_{i=1}^k F(n-i, i) \\ &= F(n-k, k) + F(n, k-1). \end{aligned}$$

Như vậy có thể dùng quy hoạch động rất thông thường để giải. Mỗi trạng thái chỉ cần một phép cộng, độ phức tạp là $\mathcal{O}(NK)$, và kết quả bài toán ban đầu là

$$F(n, k) - F(n, k-1).$$

Ở đây, ban đầu ta chuyển một bài khó giải thành một bài có thể giải nhưng vẫn cần cộng dồn khá nhiều. Sau đó ta dùng chính ý tưởng “nhượng bộ” nói trên: mở rộng mục tiêu thành “phần lớn nhất được phép không vượt quá k ”, cuối cùng thu được thuật toán bậc hai. Dù vậy, đây chỉ là một bước lùi nhỏ, chủ yếu để đơn giản hóa thuật toán; nó chưa làm thay đổi căn bản mô hình giải bài.

2 Ứng dụng trong hình học tính toán

Hình học tính toán là một lĩnh vực thường xuất hiện trong các kỳ thi tin học những năm gần đây. Mức độ không quá sâu, nhưng một số vấn đề thường gặp vẫn làm nhiều thí sinh lúng túng. Có lẽ nguyên nhân là thế giới thực và thế giới số thuần túy khác nhau khá xa. Ví dụ bài toán che khuất: xác định một vật có bị một hay vài vật khác che hay không. Trong đời sống hằng ngày, ta chỉ cần nhìn là biết, nhưng trong hình học tính toán thì không đơn giản như vậy.

Chính vì thế, “giả thiết nhượng bộ” có nhiều đất dụng võ trong hình học tính toán. Nhiều bài toán liên quan đến diện tích đa giác đều dùng tư tưởng này: tính diện tích đa giác, tính trọng tâm đa giác, xác định quan hệ giữa điểm và đa giác, v.v. Ngay trong tính toán thường ngày ta cũng đã dùng cách nghĩ ấy. Chẳng hạn khi tính diện tích phần tô màu bằng diện tích hình chữ nhật trừ diện tích hình tròn, ta có thể hiểu quá trình như sau: trước hết giả sử hình tròn cũng là một phần của vùng tô màu, nên toàn bộ là một hình chữ nhật; sau đó lấy phần “giả sử” ấy ra, ta được diện tích cần tìm. Từ tư tưởng này sinh ra một phương pháp tính diện tích khoa học hơn.

2.1 Tính diện tích đa giác bất kỳ

Học hình học tính toán thì không thể tránh bài toán tính diện tích hình phẳng. Nếu phân theo hình dạng, có thể chia thành hình biên gấp khúc và hình biên cong; ở đây ta chủ yếu bàn về diện tích hình biên gấp khúc. Hình biên gấp khúc lại chia thành đa giác lồi và đa giác lõm, giả sử hai cạnh bất kỳ của đa giác không cắt nhau ngoài các đầu mút.

Diện tích đa giác lồi khá dễ tính: phân nó thành một số tam giác, rồi dùng công thức Heron hoặc công thức tích có hướng. Với đa giác lõm thì phải suy nghĩ nhiều hơn. Từ ví dụ cắt bù ở trên, người mới học thường nghĩ tới cách: bù đa giác lõm thành một đa giác lồi, tính diện tích đa giác lồi rồi trừ phần thừa. Nhưng cách này có khuyết điểm rõ ràng. Có hình phần thừa chỉ là một tam giác, có hình phần thừa là một đa giác lồi, và cũng có hình phần thừa lại là một đa giác lõm. Điều đó trái với nguyên tắc quan trọng nhất của cắt bù: phải thuận tiện. Cốt lõi của cắt bù là biến phức tạp thành đơn giản; nếu không giảm được độ phức tạp tính toán, phương pháp ấy mất ý nghĩa.

Thật ra, tính diện tích đa giác bất kỳ đã có một thuật toán kinh điển: công thức diện tích bằng tích có hướng. Giả sử trong hệ tọa độ Descartes có đa giác bất kỳ

$$A_1 A_2 \cdots A_k,$$

với

$$A_i = (X_i, Y_i), \quad 1 \leq i \leq k.$$

Lấy một điểm tùy ý $O = (X_0, Y_0)$, và hiểu chỉ số $i + 1$ theo modulo k . Diện tích có hướng của đa giác là

$$S = \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} \begin{vmatrix} X_i - X_0 & X_{i+1} - X_0 \\ Y_i - Y_0 & Y_{i+1} - Y_0 \end{vmatrix}.$$

Diện tích hình học là $|S|$ nếu các đỉnh được liệt kê theo một chiều nhất quán.

Trong phương pháp này, diện tích các tam giác được cộng với dấu dương hoặc âm. Khi O nằm trong đa giác, mọi tam giác đều có cùng dấu và cách tính giống việc chia đa giác thành các tam giác. Khi O nằm ngoài, những phần dư tự động bị trừ đi bằng dấu âm, đúng với tinh thần cắt bù.

Tính đúng đắn khá trực quan. Với một đa giác sáu đỉnh minh họa, nếu ký hiệu $S_{i,j,k,\dots}$ là diện tích dương của đa giác tạo bởi các điểm $i, j, k, \dots$, ta có dạng biến đổi điển hình

$$\begin{aligned} S &= S_{1,2,0} + S_{2,3,0} + S_{3,4,0} + S_{4,5,0} - S_{5,6,0} - S_{6,1,0} \\ &= S_{1,2,0} + S_{2,3,0} + S_{3,4,0} + S_{4,5,0} - S_{5,6,0} - S_{6,1,0} \\ &\quad + (S_{0,1,3} - S_{0,1,3}) + (S_{0,1,4} - S_{0,1,4}) + (S_{0,1,5} - S_{0,1,5}) \\ &= (S_{1,2,0} + S_{2,3,0} - S_{3,1,0}) + (S_{3,1,0} + S_{3,4,0} - S_{4,1,0}) \\ &\quad + (S_{0,1,4} + S_{0,4,5} - S_{0,1,5}) + (S_{0,1,5} - S_{0,6,5} - S_{0,1,6}) \\ &= S_{1,2,3} + S_{1,3,4} + S_{1,4,5} + S_{1,5,6} \\ &= S_{1,2,3,4,5,6}. \end{aligned}$$

Đây chỉ chứng minh cho một cấu hình sáu đỉnh điển hình, nhưng từ đó có thể dễ dàng suy rộng để chứng minh công thức tổng quát.

Trong ứng dụng thực tế, để đơn giản hóa công thức, ta thường chọn O là gốc tọa độ. Khi đó

$$S = \sum_{i=1}^k \frac{1}{2} \begin{vmatrix} X_i & X_{i+1} \\ Y_i & Y_{i+1} \end{vmatrix}.$$

Nếu vẫn chưa hài lòng, ta cũng có thể thử thay điểm tham chiếu bằng một đường thẳng: chuyển diện tích do điểm và đoạn thẳng quét ra thành diện tích do đoạn thẳng và đường thẳng tham chiếu quét ra. Dùng lập luận tương tự cũng chứng minh được nó đúng, nhưng so với công thức dùng điểm tham chiếu thì kém thuận tiện hơn: công thức phức tạp hơn, và đường thẳng tham chiếu phải chọn sao cho không cắt hình, tốt nhất lại là đường nằm ngang. Điều này làm giảm đáng kể phạm vi áp dụng. Xét về bản chất, hai cách cùng một gốc, và đều có độ phức tạp $\mathcal{O}(N)$ với N là số đỉnh của đa giác.

Đây là một ứng dụng cơ bản và thường gặp nhất của phương pháp cắt bù. Nhưng sức mạnh của nó không chỉ dừng ở đây.

2.2 Tính trọng tâm đa giác bất kỳ

“Trọng tâm” là một khái niệm xuất hiện rất nhiều trong vật lý, và cũng có không ít người làm tin học thích khai thác nó. Vậy làm thế nào để tính trọng tâm của một vật?

Một cách từng được giới thiệu là lấy “chia tam giác” làm tư tưởng chính: trước hết phân đa giác thành một số tam giác, lần lượt tính trọng tâm và khối lượng, tức diện tích, của từng tam giác, rồi hợp nhất các

trọng tâm ấy. Bước chia tam giác là phần phức tạp nhất của thuật toán; độ phức tạp của riêng bước này khoảng $\mathcal{O}(N^2)$, khiến toàn bộ thuật toán vừa phức tạp vừa khó cài đặt.

Ta biết rằng nếu hai chất điểm có khối lượng lần lượt là M_1, M_2 và hoành độ là X_1, X_2 , thì hoành độ trọng tâm hợp nhất là

$$X = \frac{X_1 + \lambda X_2}{1 + \lambda}, \quad \lambda = \frac{M_2}{M_1}, \quad M = M_1 + M_2.$$

Tung độ cũng được tính tương tự. Có thể gọi đây là “quy tắc cộng trọng tâm”: (M_1, X_1) và (M_2, X_2) là hai số hạng, còn (M, X) là tổng. Theo định nghĩa của phép trừ, nếu biết tổng và một số hạng thì ta có thể tìm số hạng còn lại. Vì vậy, trọng tâm đã có quy tắc cộng thì cũng có quy tắc trừ; dựa vào quan hệ giữa phép trừ và số âm, ta còn có thể đưa vào khái niệm “trọng tâm âm” để hỗ trợ giải bài.

Chẳng hạn, biết trọng tâm ở $(1, 0)$, khối lượng 10 kg, và một phần có trọng tâm $(0, 0)$, khối lượng 5 kg, thì phần còn lại có trọng tâm $(2, 0)$ và khối lượng 5 kg. Như vậy phép toán trọng tâm có cộng, có trừ, có dương, có âm; do đó có thể dùng cắt bù.

Chuyển công thức diện tích ở phần trước sang bài toán trọng tâm, ta có công thức sau. Với đa giác có các đỉnh (X_i, Y_i) và khối lượng phân bố đều, chọn điểm tham chiếu $O = (X_0, Y_0)$. Với mỗi cạnh $A_i A_{i+1}$, đặt

$$\begin{cases} M_i = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} X_i - X_0 & X_{i+1} - X_0 \\ Y_i - Y_0 & Y_{i+1} - Y_0 \end{vmatrix}, \\ P_i = \frac{X_0 + X_i + X_{i+1}}{3}, \\ Q_i = \frac{Y_0 + Y_i + Y_{i+1}}{3}. \end{cases}$$

Ở đây M_i là diện tích có hướng của tam giác $OA_i A_{i+1}$, còn (P_i, Q_i) là trọng tâm của tam giác ấy. Nếu chọn O là gốc tọa độ, công thức P_i, Q_i trở thành dạng quen thuộc: $P_i = (X_i + X_{i+1})/3$ và $Q_i = (Y_i + Y_{i+1})/3$.

Có thể cộng dồn bằng quy tắc trọng tâm:

$$\begin{cases} M \leftarrow M_i, \\ P \leftarrow P_i, \\ Q \leftarrow Q_i, \end{cases} \quad \text{khi } M = 0,$$

hoặc nếu $M \neq 0$ thì

$$\begin{cases} \lambda = \frac{M_i}{M}, \\ P \leftarrow \frac{P + \lambda P_i}{1 + \lambda}, \\ Q \leftarrow \frac{Q + \lambda Q_i}{1 + \lambda}, \\ M \leftarrow M + M_i. \end{cases}$$

Tương đương, ta có thể viết gọn hơn:

$$M = \sum_i M_i, \quad P = \frac{\sum_i M_i P_i}{M}, \quad Q = \frac{\sum_i M_i Q_i}{M}.$$

Cuối cùng, (P, Q) là tọa độ trọng tâm cần tìm, còn M là diện tích có hướng của đa giác. Cách làm này khéo léo dùng khối lượng âm để tận dụng sự gọn gàng của cắt bù. Mỗi đỉnh chỉ cần xử lý hằng số lần, mỗi lần chỉ vài phép nhân chia đơn giản, nên độ phức tạp chỉ là $\mathcal{O}(N)$; đây là một phương pháp khá lý tưởng.

2.3 Xác định quan hệ giữa điểm và đa giác bất kỳ

Xác định vị trí tương đối giữa điểm và đa giác là một bài toán hình học tính toán kinh điển, và đã có nhiều lời giải tốt. Trong bài toán này, cắt bù không có ưu thế rõ rệt; nó chỉ được nêu ra như một cách tham khảo.

Ví dụ, để xác định điểm O có nằm trong hình K hay không, xét trường hợp K là một tứ giác $ABCD$ bị khoét một tam giác AED . Ta có thể làm như sau: trước hết kiểm tra O có nằm trong tứ giác $ABCD$ không. Nếu không, hiển nhiên O không nằm trong K . Nếu có, tiếp tục kiểm tra O có nằm trong tam giác AED không. Nếu có thì O nằm ngoài K ; nếu không thì O nằm trong K .

Dựa trên tư tưởng ấy, với một số hình phức tạp có thể thiết kế một thuật toán tổng quát hơn:

Inside_Check($P_1, P_2, \dots, P_N$).

1. Tìm một đỉnh P_k lồi ra ngoài của hình K .
2. Đặt $h \leftarrow k$.
3. Trong khi P_{h+1} vẫn lồi ra ngoài và $h + 1 \neq k$, đặt $h \leftarrow h + 1$.
4. Đặt $t \leftarrow k$.
5. Trong khi P_{t-1} vẫn lồi ra ngoài và $t \neq h$, đặt $t \leftarrow t - 1$.

6. Đặt

$$flag \leftarrow \text{Inside_Check}(P_t, P_{t+1}, \dots, P_k, P_{k+1}, \dots, P_{h-1}, P_h).$$

7. Đặt

$$map \leftarrow \text{Inside_Check}(P_h, P_{h+1}, \dots, P_{t-1}, P_t).$$

8. Nếu $flag$ đúng và map sai thì trả về *true*; ngược lại trả về *false*.

Quá trình trên giải đệ quy. Mỗi lần nó tách hình ban đầu thành một đa giác lồi chuẩn và một hình không đều, rồi lần lượt kiểm tra điểm có nằm trong hai phần ấy hay không, cuối cùng suy ra điểm có nằm trong đa giác K hay không.

Tuy nhiên, thuật toán này có khuyết điểm: có thể dựng phản ví dụ trong đó cách tách theo dãy đỉnh lồi không xử lý tốt. Vì vậy có một phiên bản cải tiến, dùng bao lồi để tránh trường hợp “vượt khung”:

Inside_Check_PRO($P_1, P_2, \dots, P_N$).

1. Tìm bao lồi $P_{a_1}, P_{a_2}, \dots, P_{a_k}$ của hình $P_1, P_2, \dots, P_N$.

2. Đặt

$$flag \leftarrow \text{Inside}(P_{a_1}, P_{a_2}, \dots, P_{a_k}).$$

3. Với mỗi dãy điểm không thuộc bao lồi, cùng với hai đầu mút thuộc bao lồi tạo thành một hình $(A_1, A_2, \dots, A_p)$, cập nhật

$$map \leftarrow map \wedge \text{Inside_Check_PRO}(A_1, A_2, \dots, A_p).$$

4. Nếu $flag$ đúng và map sai thì trả về *true*; ngược lại trả về *false*.

Trong đó $\text{Inside}(P_1, P_2, \dots, P_N)$ cho biết O có nằm trong đa giác lồi $P_1 P_2 \dots P_N$ hay không. Sau khi đưa bao lồi vào, vấn đề của thuật toán ban đầu được khắc phục. Xét toàn bộ quá trình, mỗi vòng cần tìm một bao lồi, độ phức tạp $\mathcal{O}(N)$ với giả thiết thứ tự biên đã có; cần kiểm tra quan hệ điểm–đa giác lồi,

cũng $\mathcal{O}(N)$; và mỗi lần đệ quy ít nhất xóa được một cạnh khỏi hình ban đầu. Vì số lần đệ quy không vượt quá N , độ phức tạp vào khoảng $\mathcal{O}(N^2)$, vẫn có thể chấp nhận.

Dù vậy, ở đây phương pháp cắt bù không thật sự phát huy đặc điểm biến phức tạp thành đơn giản. Nó phải dùng cắt bù lặp lại nhiều tầng, làm tăng độ phức tạp thuật toán và độ khó lập trình. So với nó, vài thuật toán $\mathcal{O}(N)$ lại tỏ ra ưu việt hơn. Một cách ngắn gọn là: nếu điểm O nằm trong hình K , thì một tia bất kỳ phát ra từ O sẽ cắt biên của K một số lẻ lần; ngược lại, nếu O nằm ngoài thì số giao điểm là chẵn. Phương pháp này có độ phức tạp $\mathcal{O}(N)$ và rất dễ cài đặt, nên là một lời giải lý tưởng cho bài toán.

Tóm lại, phương pháp cắt bù sinh ra trong hình học tính toán và cũng được dùng rất rộng ở đây, từ chứng minh mệnh đề đến các bài tính diện tích, trọng tâm. Hết bài toán liên quan đến diện tích hình học, ta thường có thể tìm thấy bóng dáng của nó. Nhưng qua ví dụ cuối cùng, có thể rút ra một tiền đề khi dùng cắt bù: phần được bù thêm phải hoàn chỉnh và dễ giải, phần bị cắt đi cũng phải đều đặn hoặc dễ giải. Nếu không, phương pháp sẽ mất ý nghĩa căn bản. Ứng dụng của cắt bù trong hình học có thể xem là minh chứng rõ nhất cho “giả thiết nhượng bộ” trong tin học, nhưng giả thiết và cắt bù không chỉ tồn tại trong hình học; chúng cũng xuất hiện trong nhiều bài toán khác.

3 Ứng dụng trong toán tổ hợp

Trong toán tổ hợp, phương pháp cắt bù của hình học tính toán thể hiện thành “cắt bù” trong đếm. Khi cần đếm số phần tử trong một phạm vi thỏa điều kiện nào đó, ta có thể mở rộng phạm vi rồi đếm, chẳng hạn nguyên lý trừ. Hoặc trong khi thống kê, ta đếm từng phần rồi loại bỏ phần thừa, chẳng hạn nguyên lý bao hàm–loại trừ. Tóm lại, lùi một bước, trời cao biển rộng: nói điều kiện trước rồi giải bài thường thuận tiện hơn nhiều.

3.1 Nguyên lý trừ

Đây chỉ là một bài toán toán học đơn giản, có thể xem như phần mở rộng của nguyên lý cộng và nguyên lý nhân. Giả sử từ địa điểm A đến các địa điểm B, C, D mỗi nơi có 5 con đường, nhưng đến E chỉ có 3 con đường. Từ mỗi nơi B, C, D, E đến F đều có 3 con đường. Ta có thể tạm giả sử A đến E cũng có 5 con đường. Khi đó tổng số đường từ A đến F là

$$5 \times 4 \times 3 = 60.$$

Trong số đó có

$$2 \times 3 = 6$$

đường do ta “bịa” ra, nên số đường thực tế từ A đến F là

$$60 - 6 = 54.$$

3.2 Hoán vị có vùng cấm

Trước hết ta giới thiệu khái niệm đa thức bàn cờ. Gọi C là một bàn cờ, và $R_k(C)$ là số cách đặt k quân cờ giống nhau lên C . Quy tắc đặt là: sau khi đặt một quân vào một ô của C , hàng và cột chứa ô ấy không được đặt quân nào khác. Với mọi bàn cờ C , quy ước $R_0(C) = 1$.

Từ định nghĩa có thể thấy ngay vài ví dụ nhỏ: một ô đơn có $R_1 = 1$; hai ô độc lập theo hàng hoặc cột có $R_1 = 2$; nếu hai ô cùng hàng hoặc cùng cột thì $R_2 = 0$; còn hai ô không chung hàng, không chung cột thì $R_2 = 1$.

Số cách đặt cờ $R_k(C)$ có các tính chất sau.

1. Với mọi bàn cờ C và số nguyên dương k , nếu k lớn hơn số ô của C thì $R_k(C) = 0$.
2. $R_1(C)$ bằng số ô của C .
3. Nếu bàn cờ C_1 qua phép quay hoặc lật trở thành C_2 , thì $R_k(C_1) = R_k(C_2)$.
4. Lấy một ô chỉ định. Gọi C_i là bàn cờ còn lại sau khi xóa hàng và cột chứa ô ấy, còn C_ℓ là bàn cờ còn lại sau khi chỉ xóa ô ấy. Khi đó

$$R_k(C) = R_{k-1}(C_i) + R_k(C_\ell), \quad k \geq 1.$$

5. Nếu bàn cờ C gồm hai bàn cờ con C_1, C_2 độc lập với nhau, thì

$$R_k(C) = \sum_{i=0}^k R_i(C_1)R_{k-i}(C_2).$$

Định nghĩa 1. Với bàn cờ C , đặt

$$R(C) = \sum_{k=0}^{\infty} R_k(C)x^k.$$

Đa thức này được gọi là **đa thức bàn cờ**.

Vì $R_k(C) = 0$ khi k lớn hơn số ô của bàn cờ, $R(C)$ thực ra chỉ có hữu hạn hạng. Chẳng hạn, bàn cờ gồm hai ô không chung hàng, không chung cột có đa thức

$$R(C) = R_0(C) + R_1(C)x + R_2(C)x^2 = 1 + 2x + x^2.$$

Từ các tính chất của $R_k(C)$ có thể suy ra các tính chất tương ứng của đa thức bàn cờ.

1. Với một ô chỉ định và hai bàn cờ C_i, C_ℓ định nghĩa như trên,

$$R(C) = xR(C_i) + R(C_\ell).$$

2. Nếu C được tách thành hai phần độc lập C_1, C_2 , thì

$$R(C) = R(C_1)R(C_2).$$

Dùng hai tính chất này có thể tính đa thức bàn cờ. Ví dụ, với bàn cờ ba ô hình chữ L, tức một hình vuông 2×2 bị bỏ một góc,

$$\begin{aligned} R(C) &= x(1 + x) + (1 + 2x) \\ &= 1 + 3x + x^2. \end{aligned}$$

Bây giờ ta dùng đa thức bàn cờ để giải bài toán hoán vị có vùng cấm. Một hoán vị của $X = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ tương ứng đúng với một cách đặt n quân cờ lên bàn cờ $n \times n$ sao cho không có hai quân cùng hàng hoặc cùng cột. Ta dùng n hàng để biểu diễn các phần tử của X , các cột để biểu diễn vị trí trong hoán vị. Ví dụ, hoán vị 2143 tương ứng với việc đặt quân tại các ô $(2, 1), (1, 2), (4, 3), (3, 4)$. Nếu trong hoán vị yêu cầu phần tử i không được đặt ở vị trí j , thì ô hàng i , cột j của bàn cờ không được đặt quân. Tập tất cả các ô cấm ấy được gọi là **vùng cấm**.

Định lý 1. Cho bàn cờ $n \times n$ có vùng cấm đã cho, tương ứng với các vị trí không được phép xuất hiện của các phần tử trong hoán vị của $\{1, 2, \dots, n\}$. Khi đó số hoán vị thỏa điều kiện vùng cấm là

$$n! - r_1(n-1)! + r_2(n-2)! - \dots + (-1)^n r_n,$$

trong đó r_i là số cách đặt i quân cờ vào vùng cấm.

Chứng minh. Trước hết bỏ qua hạn chế vùng cấm. Số cách đặt n quân không phân biệt lên bàn cờ $n \times n$, không cùng hàng hoặc cột, là $n!$. Nếu đánh số các quân là $1, 2, \dots, n$ và xem các cách gán nhãn khác nhau trên cùng tập ô là khác nhau, số cách đặt quân có nhãn là $n! \cdot n!$. Gọi tập các cách đặt có nhãn ấy là S .

Với $j = 1, 2, \dots, n$, gọi P_j là tính chất “quân cờ số j rơi vào vùng cấm”, và gọi A_j là tập con của S gồm các cách đặt có tính chất P_j . Ta cần đếm các cách đặt không có quân nào rơi vào vùng cấm.

Số cách để quân số 1 rơi vào vùng cấm là r_1 . Sau khi nó đã rơi vào một ô cấm, các quân $2, 3, \dots, n$ có thể tùy ý đặt trên bàn cờ $(n-1) \times (n-1)$. Theo nguyên lý nhân,

$$|A_1| = r_1(n-1)!(n-1)!.$$

Tương tự với mọi i , nên

$$\sum_{i=1}^n |A_i| = r_1(n-1)!n!.$$

Với hai quân số 1 và 2 cùng rơi vào vùng cấm, có $2r_2$ cách chọn và gán hai quân vào hai ô cấm không xung đột. Sau đó các quân còn lại đặt tùy ý trên bàn cờ $(n-2) \times (n-2)$, do đó với mỗi cặp $i < j$,

$$|A_i \cap A_j| = 2r_2(n-2)!(n-2)!.$$

Lấy tổng trên mọi cặp,

$$\begin{aligned} \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| &= 2 \binom{n}{2} r_2(n-2)!(n-2)! \\ &= r_2(n-2)!n!. \end{aligned}$$

Tương tự, với giao của k tập A_i , tổng trên mọi bộ k chỉ số bằng

$$r_k(n-k)!n!.$$

Theo nguyên lý bao hàm–loại trừ, số cách đặt n quân có nhãn mà không quân nào rơi vào vùng cấm là

$$n! \cdot n! - r_1(n-1)!n! + r_2(n-2)!n! - \dots + (-1)^n r_n n!.$$

Mỗi hoán vị không nhãn tương ứng với đúng $n!$ cách gán nhãn cho quân, nên chia biểu thức trên cho $n!$ ta được công thức của định lý.

Cần nói thêm rằng định lý này thích hợp cho bài toán đặt quân trên bàn cờ $n \times n$ với vùng cấm tương đối nhỏ. Nếu là bàn cờ $m \times n$ hoặc vùng cấm rất lớn, thường phải trực tiếp dùng đa thức $R(C)$ để giải.

Ví dụ 1. Dùng bốn màu đỏ, lam, lục, và vàng để tô bốn thiết bị A, B, C, D . Mỗi thiết bị chỉ dùng một màu và hai thiết bị bất kỳ không được cùng màu. Nếu B không được dùng màu lam và đỏ, C không được dùng màu lam và lục, D không được dùng màu lục và vàng, hỏi có bao nhiêu cách tô?

Bài toán này chính là bài đặt cờ có vùng cấm. Đa thức bàn cờ của vùng cấm là

$$R(C) = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3.$$

Suy ra $r_1 = 6, r_2 = 10, r_3 = 4$. Theo định lý, số phương án là

$$N = 4! - 6 \cdot 3! + 10 \cdot 2! - 4 \cdot 1! = 24 - 36 + 20 - 4 = 4.$$

Ví dụ 2. Bài toán hoán vị sai vị trí cũng có thể xem là bài hoán vị có vùng cấm, trong đó vùng cấm nằm trên đường chéo chính. Dùng định lý để tính D_n .

Vùng cấm gồm n ô độc lập trên đường chéo chính, nên đa thức bàn cờ là

$$\begin{aligned} R(C) &= \underbrace{(1+x)(1+x)\cdots(1+x)}_{n \text{ lần}} \\ &= (1+x)^n \\ &= 1 + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \cdots + \binom{n}{n}x^n. \end{aligned}$$

Do đó $r_k = \binom{n}{k}$. Thay vào định lý,

$$\begin{aligned} D_n &= n! - n(n-1)! + \binom{n}{2}(n-2)! - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} 0! \\ &= n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right). \end{aligned}$$

4 Tổng kết

Qua các ví dụ trên có thể thấy, trong nhiều bài toán khó giải trực tiếp, “giả thiết nhượng bộ” và “phương pháp cắt bù” có sức mạnh đáng kể. Theo một nghĩa nào đó, chúng đều phóng đại mục tiêu cần tìm để làm bài toán đơn giản hơn. Tư tưởng chuyển hóa mô hình này nên trở thành một lối suy nghĩ khá phổ biến.

Ngoài việc phóng đại mục tiêu, ta còn có thể “đảo trắng” mục tiêu, tức là đi tìm phần bù của tập mục tiêu. Cách nghĩ này cũng đem lại hiệu quả cao trong nhiều bài toán, với các ứng dụng điển hình như tìm tập độc lập lớn nhất trong lý thuyết đồ thị, hoặc một số bài toán đếm trong toán tổ hợp.

Bên cạnh đó, bài viết còn đề cập đến nhiều vấn đề chuyển hóa mô hình khác; ở mỗi ví dụ, chúng đều phát huy tác dụng không thể thay thế. Chuyển hóa mô hình là một điểm nóng trong các kỳ thi tin học, đồng thời thật sự là một mảng khó kiểm tra nền tảng toán học. Hai tư tưởng chuyển hóa tiêu biểu được nói tới ở đây có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ. Hy vọng bài viết có thể gợi mở thêm cho người đọc.